Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

En una reacción de primer orden, ¿qué fracción del reactivo queda después de tres vidas medias?

A) 33,3 %

B) 25,0 %

C) 12,5 %

D) 6,25 %

E) 87,5 %

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cada t½**
   La cantidad se reduce a la mitad.

2. **Tres veces**
   $(½)^3 = 1/8 = 12{,}5\ \%$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que cada vida media consume un tercio.

B) Corresponde a dos vidas medias.

D) Corresponde a cuatro vidas medias.

E) Es la fracción que reaccionó.

Idea clave. Después de n vidas medias queda $(½)^n$.